



JulIAca LimpIA — Inicio rápido

Rutas de Limpieza Inteligentes

Ubicación: `/home/sebas/projects/juliacaLimpIA/rutas-limpieza-inteligentes`

1. Backend FastAPI + YOLO

Servicio de IA para análisis de imágenes. Corre en **localhost:8000**.

Instalar dependencias

```
cd /home/sebas/projects/juliacaLimpIA/rutas-limpieza-inteligentes
pip install -r ai-service/requirements.txt
```

Iniciar servidor

```
cd ai-service && python3 main.py
```

⚠ **Primera ejecución:** Ultralytics descarga el modelo YOLO (~90 MB). Espera unos segundos hasta que veas `Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000`.

Verificar

```
curl http://localhost:8000/health
# → {"status":"ok"}
```

2. Frontend React + Vite

Aplicación web. Corre en **localhost:5173**.

Instalar dependencias

```
npm install
```

Iniciar servidor de desarrollo

```
npm run dev
```

O (para evitar IPv6):

```
npx vite --host
```

Build producción

```
npm run build
```

3. Orden de inicio

1. **Primero:** Iniciar backend (`ai-service/`)
2. **Después:** Iniciar frontend
3. Abrir **`http://localhost:5173`** en el navegador

4. Comandos rápidos

```
# Backend
python3 ai-service/main.py

# Frontend
npm run dev

# Frontend (evita IPv6)
npx vite --host

# Build producción
npm run build
```

5. Errores comunes y soluciones

Error	Causa	Solución
-------	-------	----------

Imágenes no cargan en tarjetas	Blob URL revocados por React Strict Mode	Usar data URL directamente (ya corregido)
Error 431 al cargar imagen	src sin prefijo <code>data:</code>	Anteponer <code>data:image/jpeg;base64,</code>
<code>localhost</code> no accesible	Vite escucha solo en IPv6 (<code>::1</code>)	Usar <code>npx vite --host</code>
AI error 500	Modelo no descargado o imagen inválida	Verificar <code>/health</code> , probar otra imagen
OSRM no responde	API pública de OSRM caída	Usa ruta simulada (fallback automático)
<code>localStorage</code> lleno	Demasiadas imágenes grandes en base64	DevTools → Application → Clear storage
Puerto en uso	Otro proceso ocupando 8000 o 5173	<code>lsof -i :8000</code> y matar proceso
Module not found	Falta <code>npm install</code> o <code>pip install</code>	Ejecutar la instalación correspondiente
GPU out of memory	YOLO usa mucha VRAM en GPU	Forzar CPU: <code>export CUDA_VISIBLE_DEVICES=""</code>
CORS error en fetch	Backend no corriendo o puerto incorrecto	Asegurar que backend está en <code>:8000</code>

📌 **Para limpiar datos de prueba:** Abre DevTools (F12) → Application → Local Storage → `http://localhost:5173` → borrar clave `juliaca_reports` → Recargar página.

📌 **Para probar el análisis manualmente:**

```
curl -X POST http://localhost:8000/analyze \
-F "file=@ruta/a/imagen.jpg"
```